

Α. α). Στο πρώτο ερώτημα της παρούσας εργασίας, ζητείται ο προγραμματισμός ποικίλων προσωπικών συναρτήσεων, καθώς δίνονται ήδη ορισμένες οδηγίες κώδικα στην εκφώνηση.

Ζητείται αρχικά, συνάρτηση γραμμικού φίλτρου συνέλιξης για μεσαία, μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Λαμβάνεται υπόψιν ότι όλα τα φίλτρα οφείλουν να έχουν περιττή διάσταση $(2m+1) \times (2m+1)$. Γενικά, ισχύει ότι για την τεχνική εφαρμογή ενός φίλτρου, χρησιμοποιείται ένα loop του for. Γίνονται πράξεις ανάμεσα στα εικονοστοιχεία των εκάστοτε γειτονιών.

Στις οδηγίες, δίνεται αρχικά η συνάρτηση:

```
function im_conv = my_conv(im,h)
```

Όπου το “im” αντιπροσωπεύει την ασπρόμαυρη εικόνα και με την σειρά του το h, το φίλτρο συνέλιξης με τετραγωνική διάσταση $(2m+1)$.

Από την θεωρία, είναι γνωστό, ότι το μέγεθος του φίλτρου ορίζεται ως N. Όπως έχει προαναφερθεί, οι διαστάσεις δίνονται, ταυτόχρονα ζητείται το m στον κώδικα, άρα λύνουμε ως προς αυτό.

$$N = 2m + 1 \Rightarrow m = \frac{N - 1}{2}$$

Αυτό συνεπάγεται με το ότι για να δούμε πόσα Pixels υπάρχουν γύρω από το κεντρικό pixel, συμπληρώνονται:

```
m = (size(h,1)-1)/2;
```

Εν συνεχεία, ζητείται το πλήθος των σειρών και των στηλών της αρχικής εικόνας. Συνεπώς συμπληρώνονται οι δοθείσες οδηγίες ως εξής:

```
rows = size(im,1);
```

```
cols = size(im,2);
```

Επιπρόσθετα, ζητείται η δημιουργία πίνακα με μηδενικά στοιχεία ίδιας διάστασης με την αρχική εικόνα έτσι ώστε να γίνει η αρχικοποίηση. Γίνεται εν συνεχεία η μετατροπή σε διπλής ακρίβειας πίνακα. Οι εντολές για τις προαναφερθείσες διεργασίες, είναι οι εξής:

```
im = double(im);
```

```
im_conv = zeros(rows,cols);
```

Για τον ζητούμενο διπλό βρόγχο for, τα i και j αντιπροσωπεύουν τους μη μηδενικούς δείκτες της φιλτραρισμένης εικόνας. Ωστόσο, προκειμένου να αγνοηθούν οι m σειρές και στήλες περιμετρικά της εικόνας, αναγράφεται στον κώδικα m+1 για την αρχή και τελειώνει η διαδικασία στο rows-m. Άρα:

```

for i = m+1 : rows-m
    for j = m+1 : cols-m

```

Ορίζεται στην συνέχεια το παράθυρο (window) της αρχικής εικόνας με κέντρο το pixel i,j και διάσταση ίση με του φίλτρου, άρα:

```
im_wind = im(i-m:i+m , j-m:j+m);
```

Αφού το παράθυρο της γειτονιάς έχει οριστεί, γίνεται η πράξη της συνέλιξης. Δημιουργείται και ταυτόχρονα αρχικοποιείται η μεταβλητή “sum”:

```
sum = 0;
```

Για την πράξη της συνέλιξης, πιο εμπεριστατωμένα, γίνεται πολλαπλασιασμός όλων των στοιχείων μεταξύ τους και εν συνεχεία αθροίζονται όλα τα γινόμενα.

```

for k = 1:size(h,1)
    for l = 1:size(h,2)
        sum = sum + h(k,l)*im_wind(k,l);
    end
end
im_conv(i,j) = sum;

```

Η προαναφερθείσα διαδικασία μεταφράζεται στον κώδικα ως προς τον πολλαπλασιασμό στην γραμμή: `sum = sum + h(k,l)*im_wind(k,l);`
Και η πρόσθεση που συμπληρώνεται στο τέλος: `im_conv(i,j) = sum;`

Η τιμή αυτή που προκύπτει από την πράξη της συνέλιξης, αντικαθίσταται στη θέση (i,j) της φιλτραρισμένης εικόνας και δημιουργείται εκ νέου εικόνα.

Ο κώδικας εξ ολοκλήρου είναι ως εξής:

```

1 function im_conv = my_conv(im,h)
2     m = (size(h,1)-1)/2;
3     rows = size(im,1);
4     cols = size(im,2);
5     im = double(im);
6     im_conv = zeros(rows,cols);
7     for i = m+1 : rows-m
8         for j = m+1 : cols-m
9             im_wind = im(i-m:i+m , j-m:j+m);
10            sum = 0;
11            for k = 1:size(h,1)
12                for l = 1:size(h,2)
13                    sum = sum + h(k,l)*im_wind(k,l);
14                end
15            end
16            im_conv(i,j) = sum;
17        end
18    end
19 end

```

β). Η διαδικασία για την εύρεση της μέγιστης τιμής μέσα στο παράθυρο `im_wind` είναι παρόμοια, όμως διαφέρει προφανώς σε σημεία καθώς είναι και μη γραμμική. Συνεπώς, απαλείφεται από τον κώδικα το φίλτρο `h` και δίνεται το μέγεθος του παραθύρου `n`. Η συνάρτηση ονομάζεται `my_max` και παίρνονται κατά τα γνωστά όλα τα σημεία του πίνακα, ορίζεται το παράθυρο, εντοπίζεται η μέγιστη τιμή όπου η ίδια εκ των υστέρων αντικαθίσταται. Άρα ο κώδικας, έχει ως εξής:

```
1 function im_max = my_max(im,n)
2
3     m = (n-1)/2;
4     rows = size(im,1);
5     cols = size(im,2);
6     im = double(im);
7     im_max = zeros(rows,cols);
8
9     for i = m+1 : rows-m
10         for j = m+1 : cols-m
11
12             im_wind = im(i-m:i+m , j-m:j+m);
13
14             q = max(im_wind(:));
15
16             im_max(i,j) = q;
17
18         end
19     end
20
21 end
```

Προφανώς, όμοια για την ελάχιστη τιμή της γειτονιάς, κάθε εικονοστοιχείο ορίζεται σε ένα παράθυρο, υπολογίζεται η ελάχιστη τιμή και η τιμή αντικαθίσταται στην φιλτραρισμένη πλέον εικόνα. Εν ολίγοις, εντοπίζεται το μικρότερο pixel ως προς την τιμή του και τοποθετείται στο κέντρο.

```

1  function im_min = my_min(im,n)
2
3      m = (n-1)/2;
4      rows = size(im,1);
5      cols = size(im,2);
6
7      im = double(im);
8      im_min = zeros(rows,cols);
9
10     for i = m+1 : rows-m
11         for j = m+1 : cols-m
12
13             im_wind = im(i-m:i+m , j-m:j+m);
14
15             q = min(im_wind(:));
16
17             im_min(i,j) = q;
18
19         end
20     end
21
22 end

```

Ακριβώς όμοια για το median :

```

1  function im_median = my_median(im,n)
2
3      m = (n-1)/2;
4      rows = size(im,1);
5      cols = size(im,2);
6
7      im = double(im);
8      im_median = zeros(rows,cols);
9
10     for i = m+1 : rows-m
11         for j = m+1 : cols-m
12
13             im_wind = im(i-m:i+m , j-m:j+m);
14
15             q = median(im_wind(:));
16
17             im_median(i,j) = q;
18
19         end
20     end
21
22 end

```

B). 1). Δίνονται δύο εικόνες προκειμένου να ασκηθούν σε αυτές τα δημιουργούμενα φίλτρα.



α). Ως προς το φίλτρο εξομάλυνσης 3×3 μέσου όρου για αρχή, απώτερος στόχος είναι η μείωση θορύβου. Μαζί με τον εν λόγω θόρυβο, παρατηρείται ελαφρά θόλωση εικόνας πχ. στις ακμές των δρόμων και γενικότερα σε ακμές. Γίνεται η σύγκριση στις δύο εικόνες και το αποτέλεσμα είναι ότι στην Ph3_3a_1.tif, ο θόρυβος είναι με περισσότερους κόκκους ενώ στην Ph_3_3a_2.tif, ο θόρυβος παρατηρείται ηπιότερος. Ο εν λόγω κώδικας έχει ως εξής:

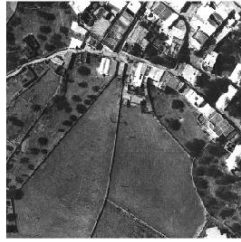
```

1      clear;
2      close all;
3      clc;
4      im0 = imread('Ph3_3a.tif');
5      im1 = imread('Ph3_3a_1.tif');
6      im2 = imread('Ph3_3a_2.tif');
7      h_mean = ones(3,3)/9;
8
9      %φίλτρο ερωτήματος B).1).α).
10     im1_mean = my_conv(im1,h_mean);
11     im1_median = my_median(im1,3);
12     im2_mean = my_conv(im2,h_mean);
13     im2_median = my_median(im2,3);
14     %προβολή των πλοτ
15     figure;
16     subplot(2,2,1); imshow(im1,[]);
17     subplot(2,2,2); imshow(im1_mean,[]);
18     subplot(2,2,3); imshow(im1_median,[]);
19     subplot(2,2,4); imshow(im0,[]);
20     figure;
21     subplot(2,2,1); imshow(im2,[]);
22     subplot(2,2,2); imshow(im2_mean,[]);
23     subplot(2,2,3); imshow(im2_median,[]);
24     subplot(2,2,4); imshow(im0,[]);

```

Το αποτ

Αρχική εικόνα



Θορυβώδης εικόνα 1



Mean



β). Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια ως προς την διεξαγωγή του κώδικα, απλώς χρησιμοποιείται η συνάρτηση `my_median` που δημιουργήθηκε στο πιο πάνω ερώτημα. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια επίσης, ωστόσο παρατηρείται ισχυρότερη εξομάλυνση και μεγαλύτερη απομάκρυνση θορύβου. Εν ολίγοις, όσο μεγαλώνει το φίλτρο, μειώνεται ο θόρυβος αλλά χάνονται ορισμένες λεπτομέρειες. Το αντίστοιχα ανάλογο, για αντίθετη διαδικασία.

Το αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του φίλτρου είναι το εξής:

Αρχική εικόνα



Θορυβώδης εικόνα 1



Mean 3x3



Median 3x3



2). Στο παρόν ερώτημα ζητά την εφαρμογή του φίλτρου του μέσου όρου για την εικόνα Ph3_3a.tif διαστάσεων 5×5 αλλά και το φίλτρο Gauss των ίδιων διαστάσεων με $\sigma=1$. Χρησιμοποιείται η εντολή `myGaussfilter`, η οποία δημιουργεί τον πίνακα του φίλτρου Gauss. Οι οδηγίες, ήδη δίνουν τα βήματα της υλοποίησης. Οι συντελεστές του φίλτρου υπολογίζονται βάσει κανονικής κατανομής και κανονικοποιούνται εκ των υστέρων έτσι ώστε να προκύπτει η μονάδα και να μην αλλάζει η φωτεινότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της εικόνας.

```
1 function h = myGaussfilter(sigma)
2   N = 2*ceil(2*sigma) + 1;
3
4   %γέμισμα πίνακα με μηδενικά
5   h = zeros(N,N);
6   for i = -(N-1)/2 : (N-1)/2
7       for j = -(N-1)/2 : (N-1)/2
8
9           h(i+(N-1)/2+1 , j+(N-1)/2+1) = ...
10              (1/(2*pi*sigma^2)) * exp(-(i^2 + j^2)/(2*sigma^2));
11
12       end
13   end
14   h = h / sum(h(:));
15
16   end
```

Στους βρόγχους `for`, υπολογίζονται οι συντελεστές φίλτρου για κάθε θέση (i,j) .
Γίνεται η δεικτοδότηση έτσι ώστε να εκφράζεται η απόσταση από το κέντρο της γειτονιάς και υπολογίζεται η τιμή της εν λόγω συνάρτησης.
Επιπλέον εφαρμόζεται και η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της φιλτραρισμένης εικόνας δηλαδή το `diff mean` και το `diff gauss` (`diff_mean = im - im_mean5`, `diff_gauss = im - im_gauss5`)


```

im = double(im); %double εικόνα
h_mean = ones(5,5) / 25;
im_mean5 = my_conv(im, h_mean);

h_gauss = myGaussfilter(1); %σ=1
im_gauss5 = my_conv(im, h_gauss);

diff_mean = im - im_mean5;
diff_gauss = im - im_gauss5;

figure;

subplot(2,3,1);
imshow(im, []);
title('Αρχική εικόνα');

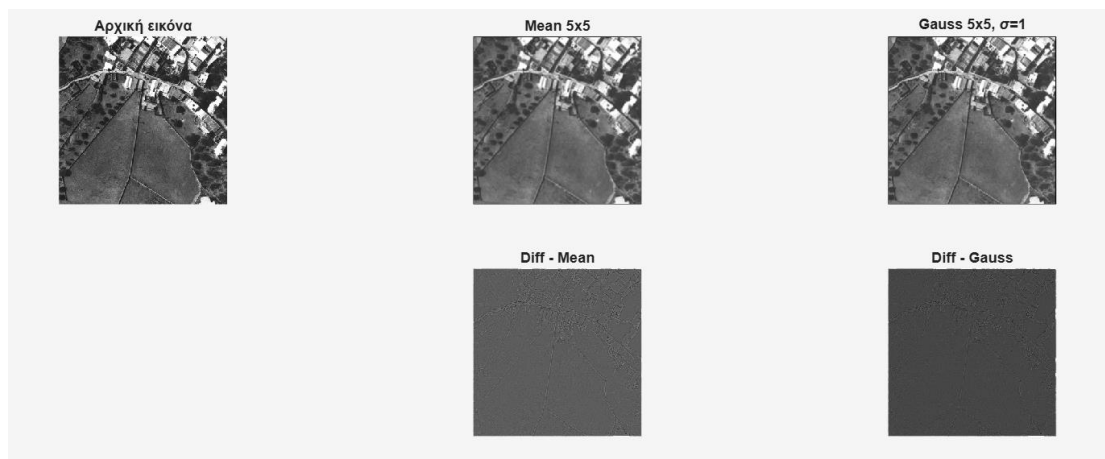
subplot(2,3,2);
imshow(im_mean5, []);
title('Mean 5x5');

subplot(2,3,3);
imshow(im_gauss5, []);
title('Gauss 5x5, \sigma=1');

subplot(2,3,5);
imshow(diff_mean, []);
title('Diff - Mean');

subplot(2,3,6);
imshow(diff_gauss, []);
title('Diff - Gauss');

```



3). Δίνεται η εικόνα coins.jpg με τιμή εντάσεων από 90 έως 100. Εφαρμόζονται δύο φίλτρα , αρχικά το μη γραμμικό φίλτρο κατάταξης μέγιστης τιμής διαστάσεων 3×3 και εν συνεχεία το φίλτρο κατάταξης ελάχιστης τιμής ίδιων διαστάσεων.

Η νέα εικόνα θα είναι δυαδική όπου το 1 εκφράζει την κατωφλίωση των τιμών 90-100 και το 0 είναι για τις εναπομείνουσες τιμές. Το φίλτρο max 3×3 στην δυαδική

εικόνα, «μεγαλώνει» τις λευκές περιοχές και «ενώνει» τα τυχόν κενά που παρουσιάζονται. Με τη σειρά του το min φίλτρο, λειαίνει το αποτέλεσμα και απομακρύνει τις πολλές λευκές περιοχές. Η εικόνα είναι ήδη ασπρόμαυρη, άρα δεν χρειάζεται κάποια μετατροπή.

```
1  clear;
2  close all;
3  clc;
4  im = imread('coins.jpg');
5  im = double(im);
6  bw = (im >= 90) & |(im <= 100);
7  bw_max = my_max(bw,3);
8  bw_min = my_min(bw_max,3);
9  image = bw_max - bw_min;
10
11
12  figure;
13  subplot(2,3,1);
14  imshow(im,[]);
15
```

Κατωφλιώνονται τα pixel (γραμμή 6), εφαρμόζεται το φίλτρο max (επόμενη γραμμή 7) και με τη σειρά του το φίλτρο της ελάχιστης τιμής (γραμμή 8). Η τελευταία πράξη της αφαίρεσης για την νέα μεταβλητή image, αναδεικνύει πόση πληροφορία (pixels) χάνεται.